

일반화학 (I)

열일곱 번째 수업

지난 시간

- 다전자 원자

- 바닥 상태 찾기: 안정성, 파울리 배타 원리, 훈트의 규칙
- 상자기성과 반자기성
- 축조 원리

- 주기율표에 따른 원소의 성질

- 원자가 전자와 핵심부 전자
- 이온의 전자 배치
- 유효 핵전하, 원자 반지름, 이온 반지름

바닥 상태 찾기

주어진 개수의 전자에 대해,

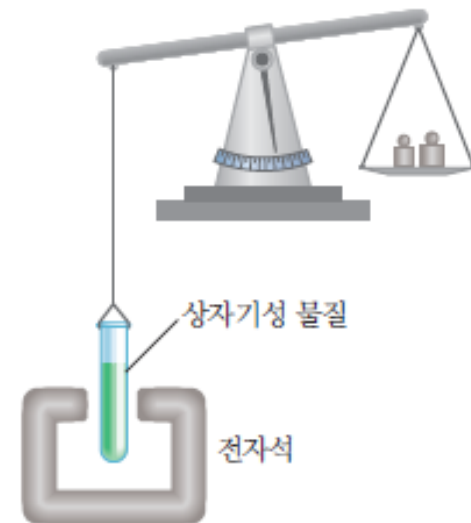
1. 낮은 에너지의 궤도함수에서부터 전자를 채운다

$$1s < 2s < 2p < 3s < 3p < 4s < 3d < 4p < 5s < 4d < \dots$$

2. 한 궤도함수에는 반대 스핀을 갖는 전자로 두 개까지 채울 수 있다(파울리 배타 원리)
3. 두 개 이상의 축퇴 궤도함수가 있다면 훈트의 규칙을 따른다

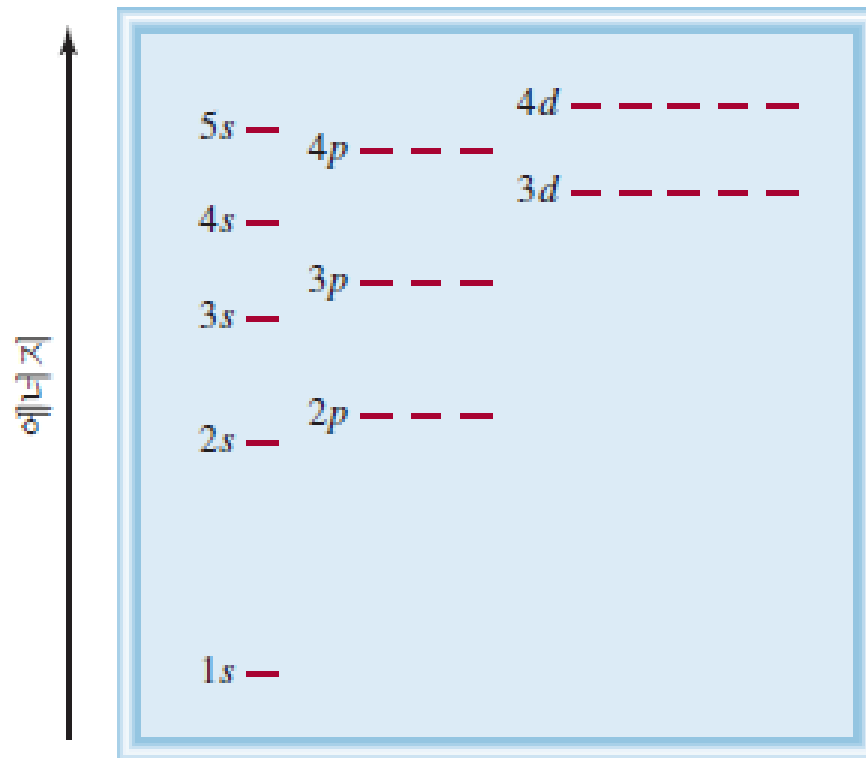
반자기성과 상자기성

- 반자기성: 자석에 끌리지 않는 성질
 - 모든 전자가 스핀 짝을 이루는 원자
- 상자기성: 자석에 끌리는 성질
 - 스핀 짝을 이루지 못한 전자가 있는 원자
- 실험을 통해 전자 배치를 확인할 수 있음



축조 원리

원자 궤도함수에 전자를 하나씩 더하여 원소의 전자를 채운다



(그림 출처: 교재 그림 7.23)

단한 껍질

- 주양자수 n 에 존재하는 최대 전자의 수는 $2n^2$
- 비활성 기체 원소: 해당 주양자수까지 최대 전자수를 채움
- 비활성 기체 원소의 기호를 대괄호 안에 사용하여 짝 찬 전자 배치를 표현할 수 있다
- 예: He의 전자 배치 $1s^2$
 - C의 전자 배치 $1s^22s^22p^2 = [\text{He}]2s^22p^2$
- 예: Ne의 전자 배치 $1s^22s^22p^6$
 - Na의 전자 배치 $1s^22s^22p^63s^1 = [\text{Ne}]3s^1$

지난 시간

전자 배치와 주기율표

1s			1s
2s			2p
3s			3p
4s	3d		4p
5s	4d		5p
6s	5d		6p
7s	6d		7p
4f			
5f			

원자 내 전자의 분류

- 원자가 전자: 가장 바깥 껍질에 존재하는 전자
- 핵심부 전자: 원자가 전자가 아닌 전자
- 예: 산소의 경우, $1s^2 2s^2 2p^4$ 의 전자 배치
 - 원자가 전자: $2s^2 2p^4$
 - 핵심부 전자: $1s^2$
- 원자가 전자에 의해 원소의 화학적 성질이 결정된다
- 주기율표의 "족"은 원자가 전자의 개수와 형태가 (거의) 동일

양이온과 음이온의 전자 배치

전자를 더하거나 빼는 과정도 기본적으로 축조 원리를 따른다

- 주족 원소의 이온들: 영족 기체의 전자 배치를 가지면 안정
- 등전자 상태: 다른 화학종들이 동일한 전자 배치를 갖는 상태
- 전이 금속의 이온들: 불규칙적

유효 핵전하

차폐 효과를 고려했을 때 하나의 전자가 느끼는 핵전하

- 주기의 오른쪽으로 갈수록 유효 핵전하가 커짐

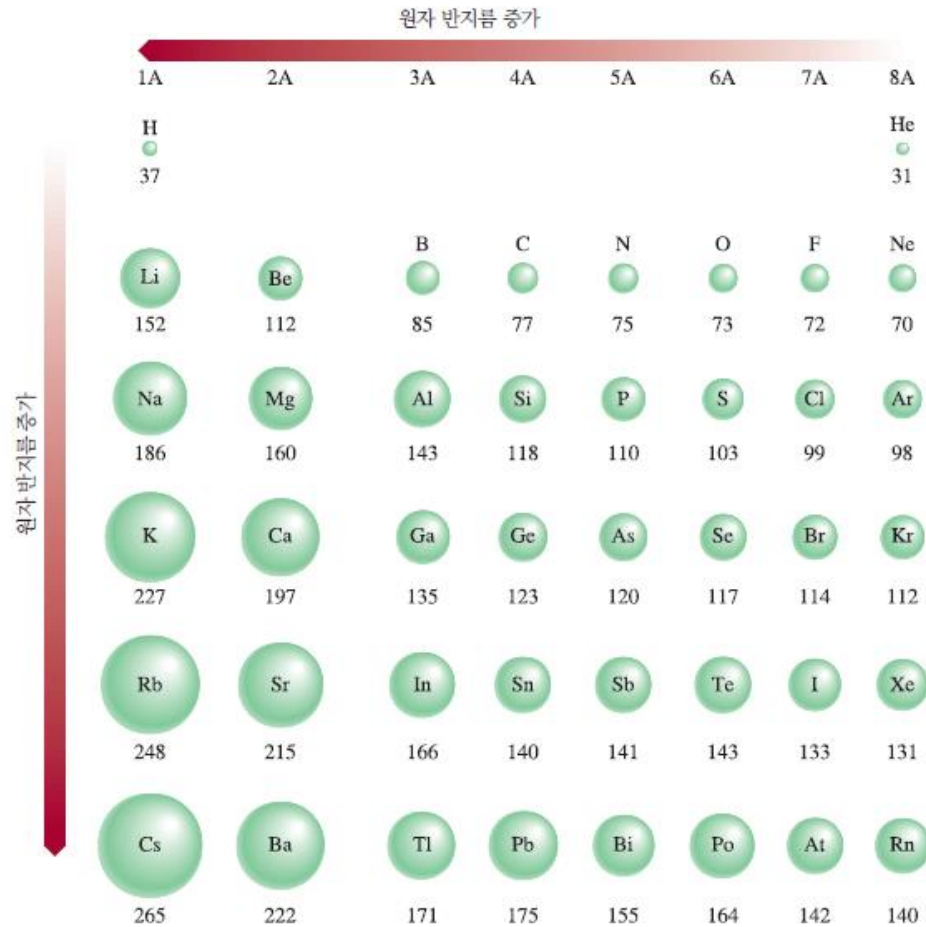
	Li	Be	B	C	N	O	F	Ne
Z	3	4	5	6	7	8	9	10
$Z_{\text{유효}}$	1.28	1.91	2.42	3.14	3.83	4.45	5.10	5.76

- 주기의 아래쪽으로 갈수록 유효 핵전하가 커짐

	Li	Na	K	Rb	Cs
Z	3	11	19	37	55
$Z_{\text{유효}}$	1.28	2.51	3.50	4.98	6.36

지난 시간

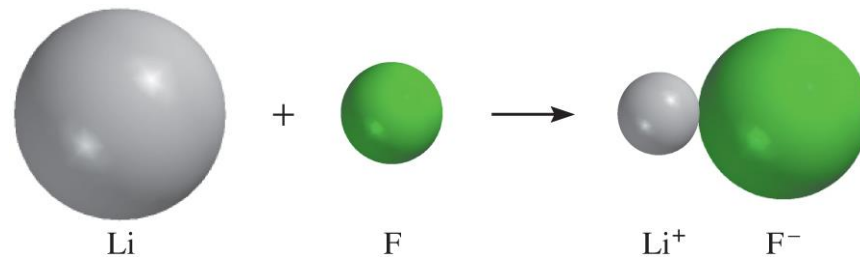
원자 반지름



(그림 출처: 교재 그림 8.5)

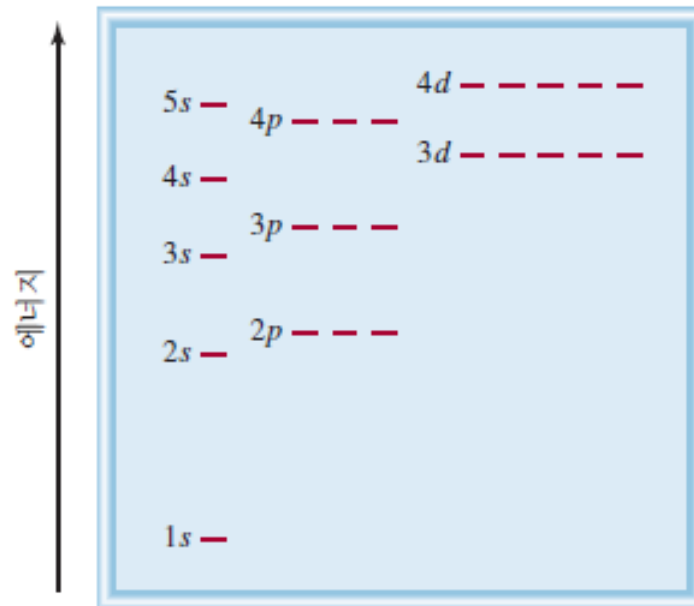
이온 반지름

- 중성 원자가 **음이온**이 될 때: 핵전하 동일, 전자 수 증가
→ 전자-전자 반발력이 늘어 **이온의 크기 확장**
- 중성 원자가 **양이온**이 될 때: 핵전하 동일, 전자 수 감소
→ 전자-전자 반발력이 줄어 **이온의 크기 축소**



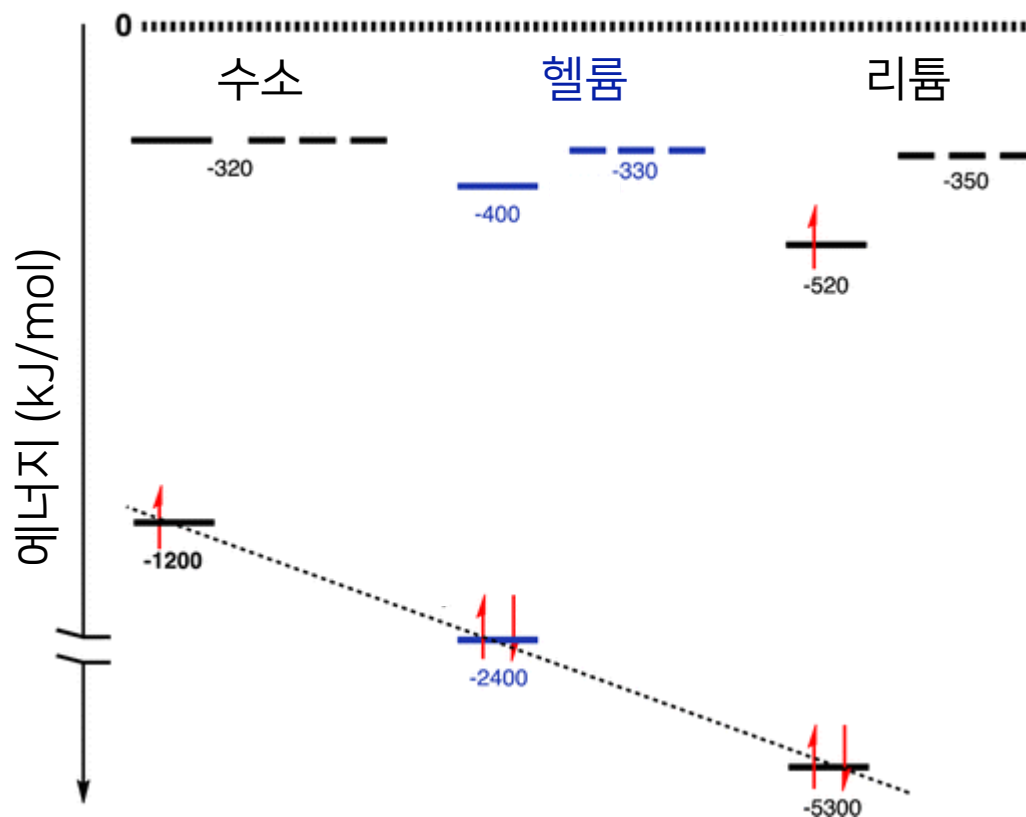
껍질과 부껍질

- **껍질**: n 이 같은 궤도함수들의 집합
- **부껍질**: n 과 l 이 같은 궤도함수들의 집합



(그림 출처: 교재 그림 7.23)

주의: 실제 에너지 준위



(그림 출처: Pitre *et al.*, *Accounts of Chemical Research* 49: 1320-1330 (2016), Figure 3)

이온화 에너지(IE)

바닥 상태에 있는 기체 원자/이온으로부터
한 개의 전자를 제거하는 데 필요한 최소 에너지

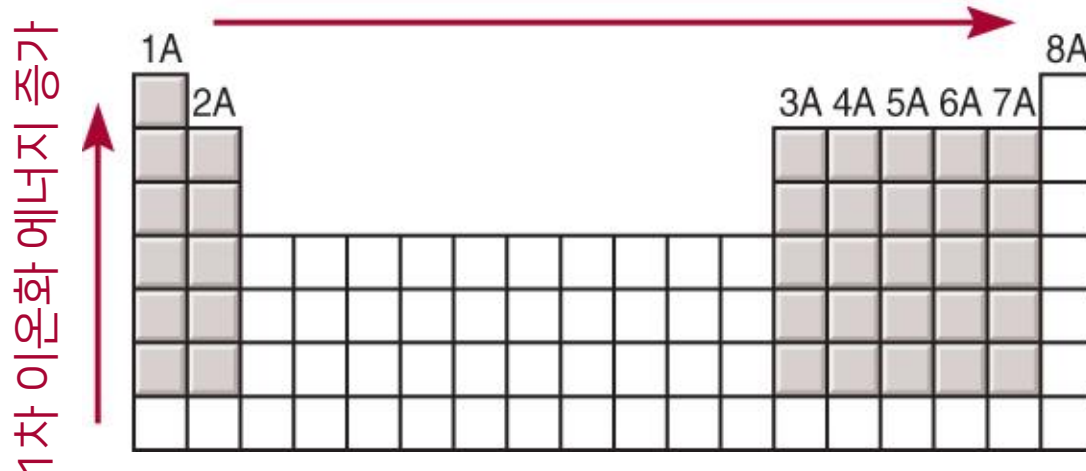
- 1차 이온화 에너지(IE_1): $X(g) \rightarrow X^+(g) + e^-$
- 2차 이온화 에너지(IE_2): $X^+(g) \rightarrow X^{2+}(g) + e^-$
- 3차 이온화 에너지(IE_3): $X^{2+}(g) \rightarrow X^{3+}(g) + e^-$

$$IE_1 < IE_2 < IE_3 < \dots$$

1차 이온화 에너지의 경향성

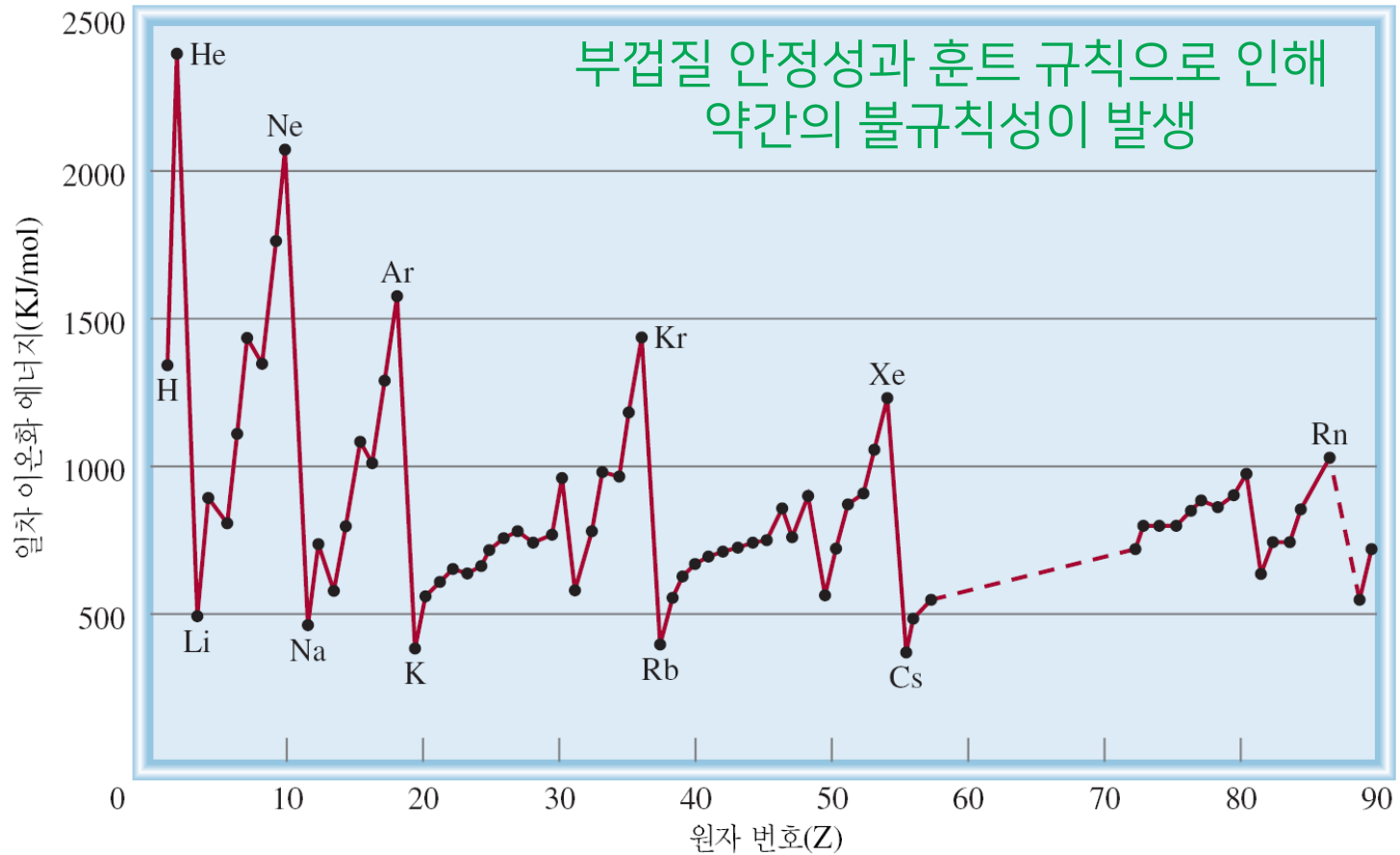
(같은 껍질 내에서는 유효 핵전하가 커질수록 강한 인력)

1차 이온화 에너지 증가



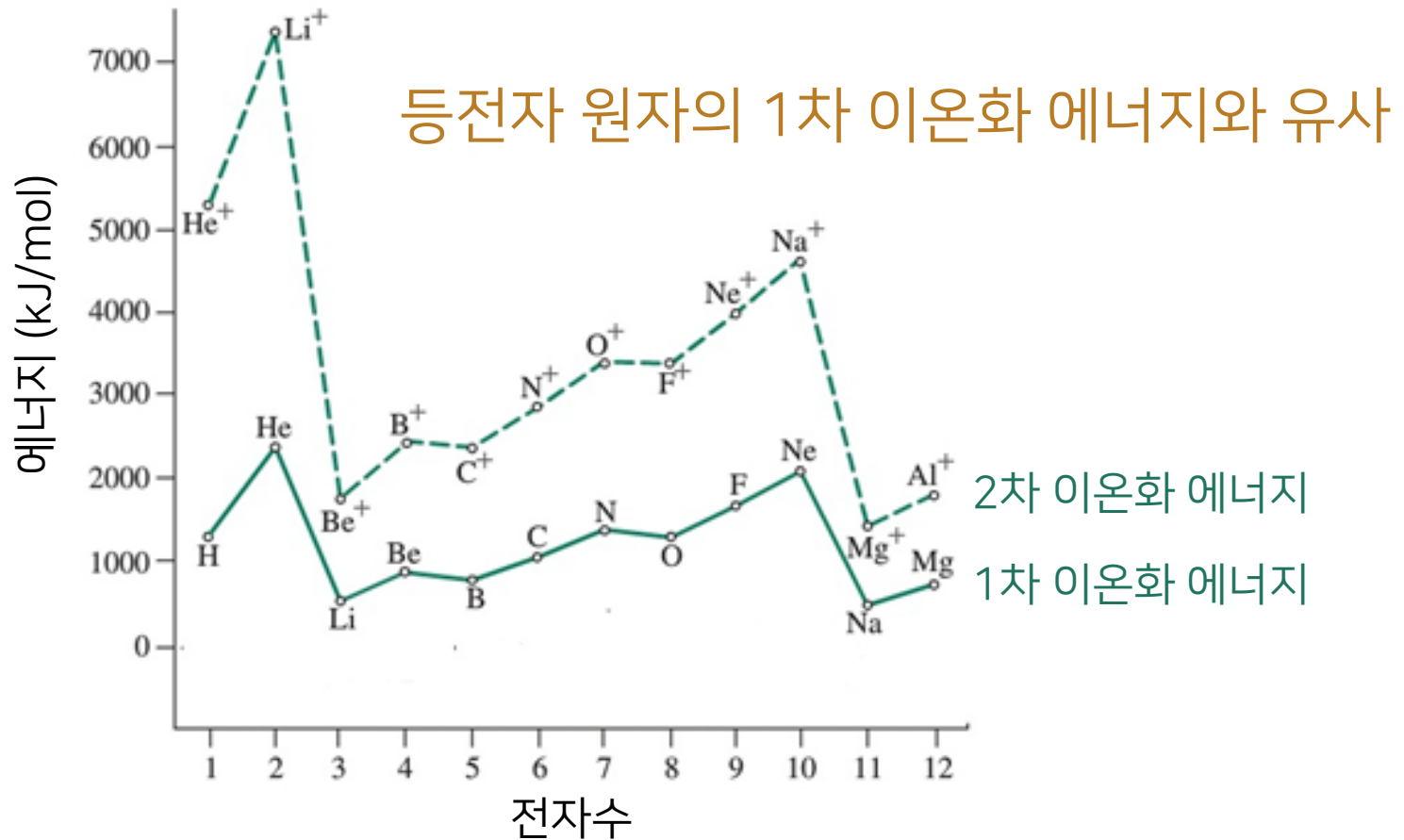
(n 이 커질수록 결합 에너지는 감소)

1차 이온화 에너지



(그림 출처: 교재 그림 8.11)

2차 이온화 에너지



(그림 출처: <https://www.differencebetween.com/difference-between-first-and-vs-second-ionization-energy/>)

예제 8.4

(a) 산소와 황 중에서 1차 이온화 에너지가 더 작은 원자는 어느 것인가?

같은 족? → 같은 주기? → 같은 주기라면 이웃? (불규칙성 확인)

산소와 황은 주기율표상에서 같은 족(6A족)에 해당하고,
이 때 더 아래쪽에 위치한 황이 1차 이온화 에너지가 더 작다.

(b) 리튬과 베릴륨 중 2차 이온화 에너지가 더 큰 원자는 어느 것인가?

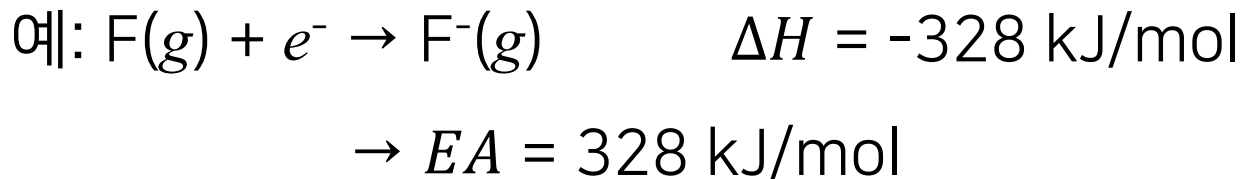
2차 이온화 에너지 ← 등전자 원자의 1차 이온화 에너지

Li^+ 의 등전자 원자는 He, Be^+ 의 등전자 원자는 Li인데,
He보다 Li이 1차 이온화 에너지가 작으므로(주기율표상 왼쪽 아래에 위치)

 리튬의 2차 이온화 에너지가 더 크다.

전자 친화도(EA)

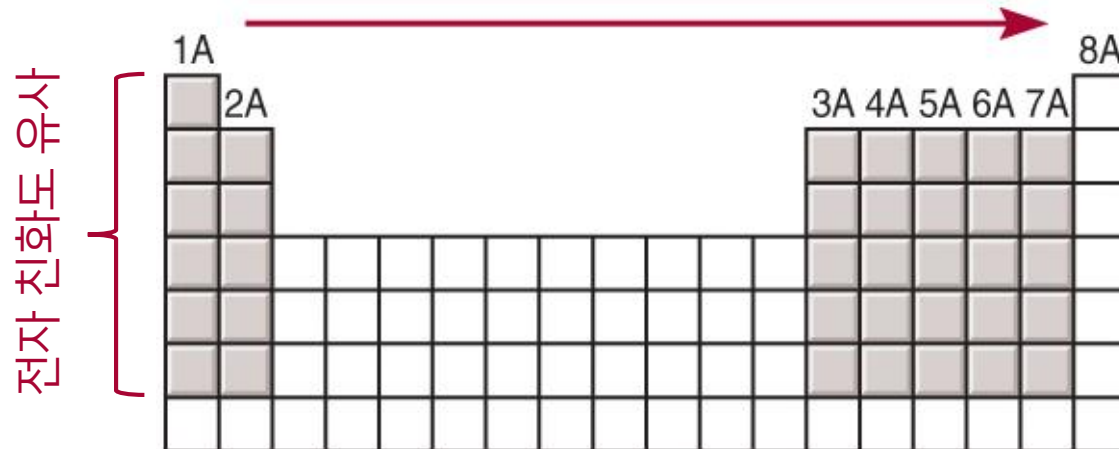
바닥 상태에 있는 기체 원자가
한 개의 전자를 받아들여 음이온이 될 때
방출하는 에너지



전자 친화도의 경향성

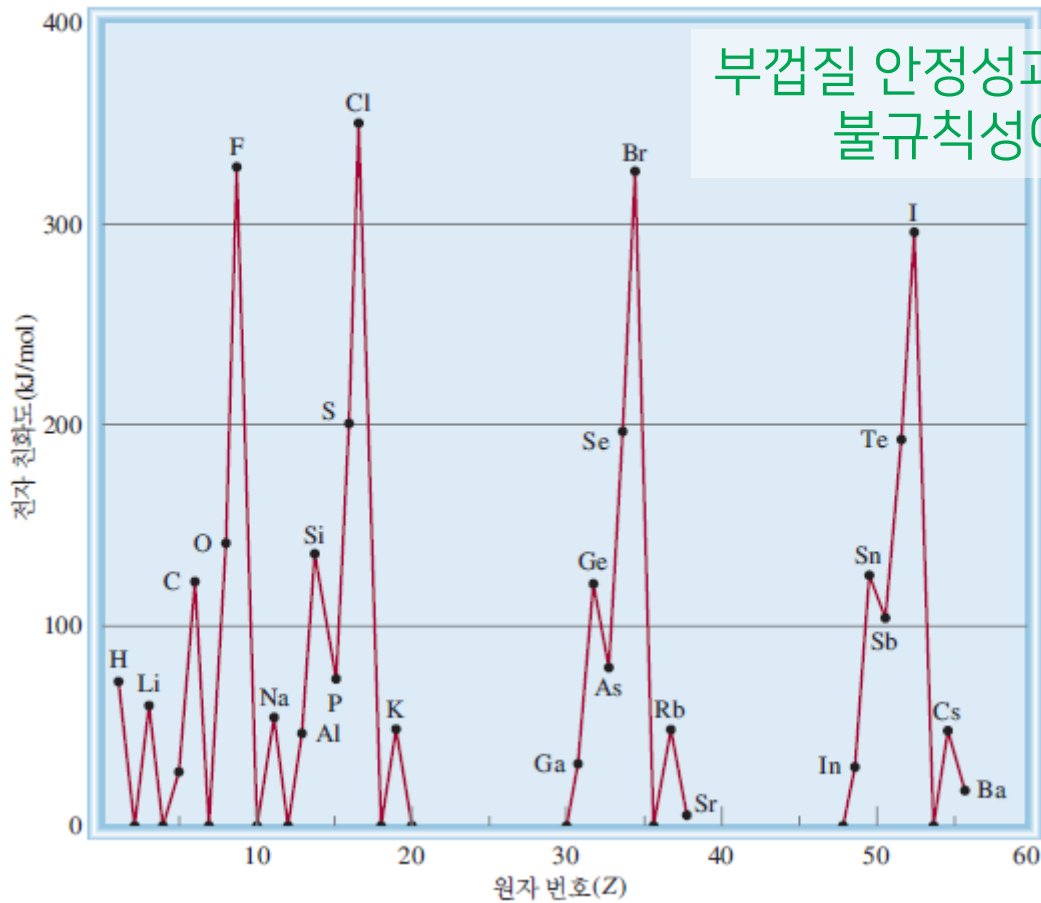
(같은 껍질 내에서 유효 핵전하가 커질수록 강한 인력)

전자 친화도 증가



(이온화 에너지와는 달리 n 에 따른 변화가 크지 않음)

전자 친화도



부껍질 안정성과 훈트 규칙:
불규칙성이 발생

예제 8.5

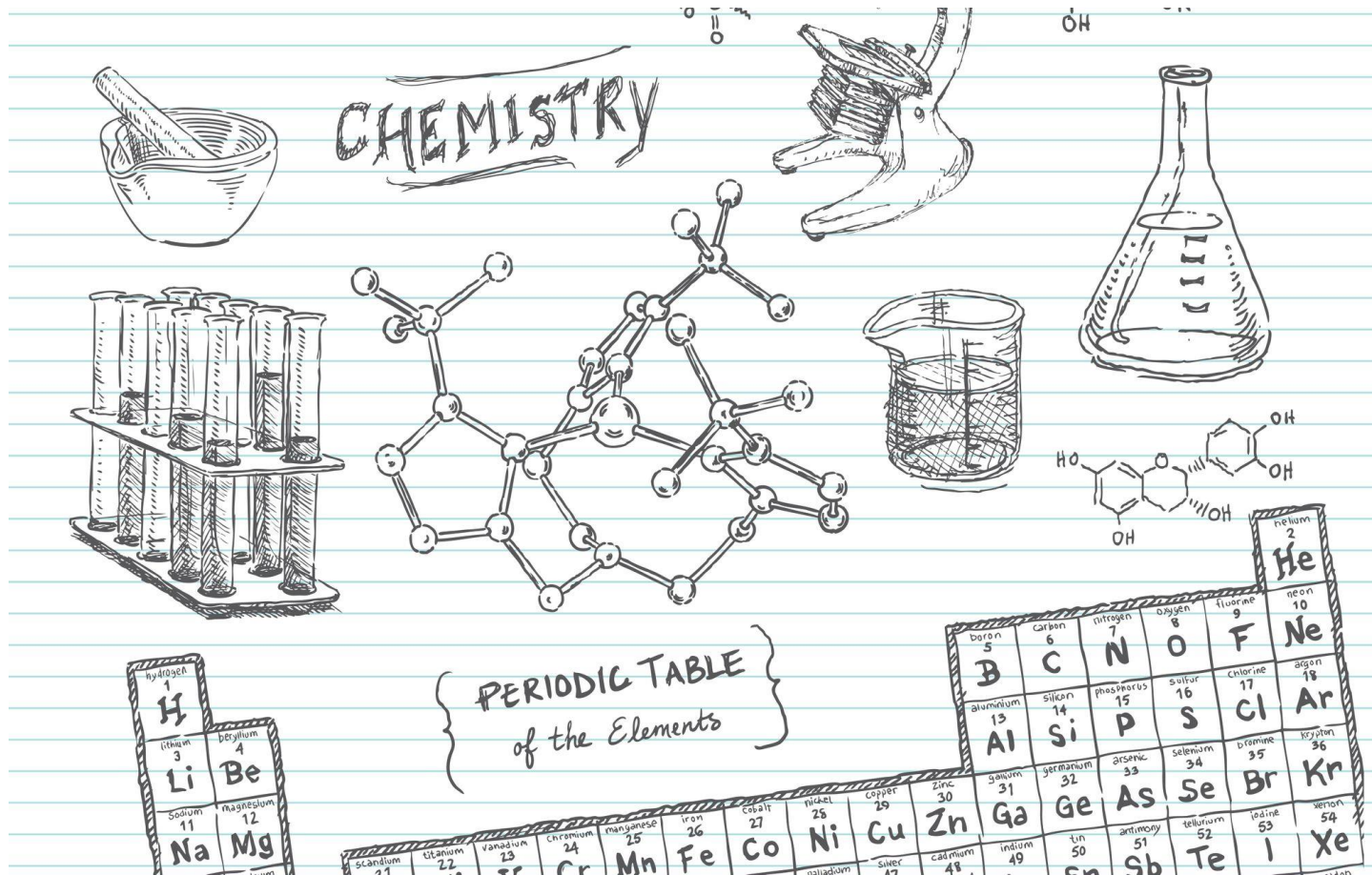
알칼리 토금속의 전자 친화도가 음수나 작은 양의 값을 갖는 이유는 무엇인가?

전자 배치를 생각해 본다.

[illegible]

알칼리 토금속의 전자 배치는 ns^2 이므로 안정적인 부껍질을 갖고 있다.
따라서 여기 전자를 더하여 새로운 부껍질(np)을 채우는 것은 쉽지 않다.

화학과 주기율표



(그림 출처: <https://www.brainscape.com/academy/why-chemistry-central-science/>)

원소의 발견 연대표

고대		1735~1843		1894~1918			
중세~1700		1843~1886		1923~1961		1965~	

1 H																	2 He
3 Li	4 Be											5 B	6 C	7 N	8 O	9 F	10 Ne
11 Na	12 Mg											13 Al	14 Si	15 P	16 S	17 Cl	18 Ar
19 K	20 Ca	21 Sc	22 Ti	23 V	24 Cr	25 Mn	26 Fe	27 Co	28 Ni	29 Cu	30 Zn	31 Ga	32 Ge	33 As	34 Se	35 Br	36 Kr
37 Rb	38 Sr	39 Y	40 Zr	41 Nb	42 Mo	43 Tc	44 Ru	45 Rh	46 Pd	47 Ag	48 Cd	49 In	50 Sn	51 Sb	52 Te	53 I	54 Xe
55 Cs	56 Ba	57 La	72 Hf	73 Ta	74 W	75 Re	76 Os	77 Ir	78 Pt	79 Au	80 Hg	81 Tl	82 Pb	83 Bi	84 Po	85 At	86 Rn
87 Fr	88 Ra	89 Ac	104 Rf	105 Db	106 Sg	107 Bh	108 Hs	109 Mt	110 Ds	111 Rg	112 Cn	113	114	115	116	117	118

58 Ce	59 Pr	60 Nd	61 Pm	62 Sm	63 Eu	64 Gd	65 Tb	66 Dy	67 Ho	68 Er	69 Tm	70 Yb	71 Lu
90 Th	91 Pa	92 U	93 Np	94 Pu	95 Am	96 Cm	97 Bk	98 Cf	99 Es	100 Fm	101 Md	102 No	103 Lr

(그림 출처: 교재 그림 8.1)

19세기에 알려진 원소의 특징

- 원자 질량
 - 돌턴(1803): 수소의 질량을 기준으로 원자의 질량 결정
 - 홉킨스(1803): 수소의 질량을 기준으로 원자의 질량 결정
- 원자가(→ 원자가 전자)
 - 원자가 분자를 형성할 때 다른 원자와 결합할 수 있는 용량
 - 프랭클랜드(1852): 일부 원소는 고정된 원자가를 가짐을 발견
 - 케쿨레(1857): 대부분의 원소에 대해 원자가를 할당
- 녹는점, 끓는점 등 쉽게 측정할 수 있는 물리적 성질들

주기율표의 역사

- 19세기에 많은 원소들이 발견됨 → 설명 체계를 만들고자 함
- 되베라이너(1817): 삼원소설(Li/Na/K, Ca/Sr/Ba, ...)
- 오들링(1857): C, N, O, F의 원자량/원자가 경향성 파악
- 뉴랜즈(1864): 옥타브 법칙
- 마이어(1868, 1870): 원자량에 기초한 주기율표 발표
- 멘델레예프(1869): 원자가에 기초한 주기율표 발표
- 마이어와 멘델레예프의 우선권 논쟁

멘델레예프의 주기율표

ОПЫТЪ СИСТЕМЫ ЭЛЕМЕНТОВЪ.
ОСНОВАННОЙ НА ИХЪ АТОМНОМЪ ВѢСѢ И ХИМИЧЕСКОМЪ СХОДСТВѢ.

Ti=50	Zr=90	?=180.
V=51	Nb=94	Ta=182.
Cr=52	Mo=96	W=186.
Mn=55	Rh=104,4	Pt=197,1
Fe=56	Rn=104,4	Ir=198.
Ni=Co=59	Pt=106,6	O=199.
H=1	Cu=63,4	Ag=108
	Hg=200.	
Be=9,4	Mg=24	Zn=65,2
	Cd=112	
B=11	Al=27,1	?=68
	U=116	As=197?
C=12	Si=28	?=70
	Sn=118	
N=14	P=31	As=75
	Sb=122	Bi=210?
O=16	S=32	Se=79,4
	Te=128?	
F=19	Cl=35,5	Br=80
	I=127	
Li=7	Na=23	K=39
	Rb=85,4	Cs=133
	Pb=207.	
	?=45	Ce=92
	?Er=56	La=94
	?Yt=60	Di=95
	?In=75,6	Th=118?

Д. Менделѣевъ

1869년 버전

ГРУППЫ ЭЛЕМЕНТОВЪ:

Рядъ	0	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII
1	Водо-родъ Н 1,008								
2	Литій. Li 7,03	Берил-лий. Be 9,1	Боръ. B 11,0	Углеродъ. C 12,0	Азотъ. N 14,01	Кислородъ. O 16,00	Фторъ. F 19,0		
3	Натрій. Na 23,05	Магній. Mg 24,30	Алюминій. Al 27,1	Кремній. Si 28,2	Фосфоръ. P 31,0	Сера. S 32,06	Хлоръ. Cl 35,45		
4	Кальцій. Ca 40,1	Стронцій. Sr 87,6	Иттрий. Y 89,0	Цинкъ. Zn 65,4	Германий. Ge 72,5	Ванадій. V 51,2	Хромъ. Cr 52,1	Марганецъ. Mn 55,0	Железо. Fe 55,9
5	Барій. Ba 137,4	Цезій. Cs 132,9	Лантанъ. La 138,9	Гафний. Hf 178	Танталъ. Ta 183	Молибденъ. Mo 96,0	Селенъ. Se 79,2	Бромъ. Br 79,96	Никель. Ni 59
6	Рубидій. Rb 85,5	Серебря. Ag 107,88	Кадмій. Cd 112,4	Индій. In 115,0	Олово. Sn 118,0	Сурьма. Sb 120,2	Теллуръ. Te 127	Йодъ. I 127	Кобальтъ. Co 59
7	Ке-опъ. Xe 128	Цезій. Cs 132,9	Барій. Ba 137,4	Лантанъ. La 138,9	Цезій. Cs 137,4				
8									
9									
10									
11		Золото. Au 197,2	Ртуть. Hg 200,0	Иттербий. Yb 173	Свинецъ. Pb 206,9	Вольфрамъ. W 184	Висмутъ. Bi 208,5		Осмий. Os 191
12		Радий. Rd 225	Торий. Th 232,5						Иридий. Ir 193
									Платина. Pt 194,8

Высшіе солеобразные окислы:
R | R₂O | RO | R₂O₃ | RO₂ | R₂O₃ | RO₂ | R₂O₃ | RO₂

Высшіе газообразные водородные соединения:
RH | RH₂ | RH₃ | RH₄

Д. Менделѣевъ.
1869 — 1905.

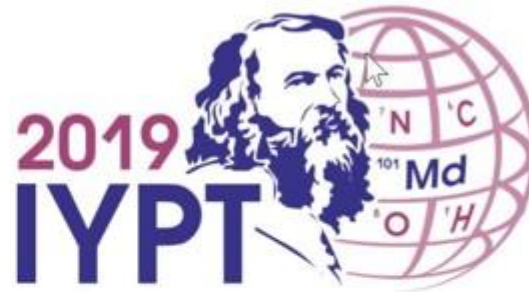
1906년 버전

(그림 출처: <https://en.wikipedia.org/wiki/File:1869-periodic-table.jpg>)https://www.meta-synthesis.com/webbook/35_pt/pt_database.php?PT_id=464

2019년: 세계 주기율표의 해



United Nations
Educational, Scientific and
Cultural Organization



International Year
of the Periodic Table
of Chemical Elements

초기 주기율표의 모순과 해결

- 전반적으로 원자 질량이 증가하는 방향으로 정리됨
- 예외 존재: Ar(39.95 amu) > K(39.10 amu)

1A	2A		3A	4A	5A	6A	7A	8A
K								Ar

- 모즐리(1913년): 원자 번호를 도입하여 주기율표 정리
- 현재의 주기율표는 원자 번호에 따라 정리됨

9장 “화학 결합 I: 기본 개념”

루이스 점 기호

원소 기호 주위에

원자가 전자의 개수에 해당하는 점을 표시

- 수소 $1s^1 \rightarrow H\cdot$
- 베릴륨 $1s^2 2s^2 \rightarrow Be:$
- 탄소 $1s^2 2s^2 2p^2 \rightarrow :C:$
- 주족 원소와 비활성 기체에 대해서만 고려

주족 원소의 루이스 점 기호

“단한 겹질”
↓

1 1A	2 2A												13 3A	14 4A	15 5A	16 6A	17 7A	18 8A
·H													·B·	·C·	·N·	·O·	·F·	He·
·Li·	·Be·												·Al·	·Si·	·P·	·S·	·Cl·	·Ne·
·Na·	·Mg·	3 3B	4 4B	5 5B	6 6B	7 7B	8	9 8B	10	11 1B	12 2B		·Ga·	·Ge·	·As·	·Se·	·Br·	·Ar·
·K·	·Ca·												·In·	·Sn·	·Sb·	·Te·	·I·	·Kr·
·Rb·	·Sr·												·Tl·	·Pb·	·Bi·	·Po·	·At·	·Xe·
·Cs·	·Ba·												·Pb·	·Bi·	·Po·	·At·	·Rn·	
·Fr·	·Ra·																	

루이스 점 기호의 응용

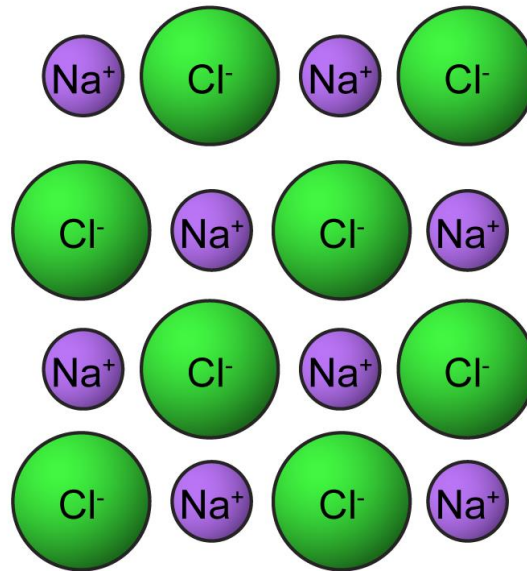
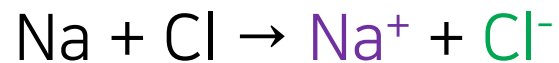
“각 원자는 최대한 닫힌 껍질을 만들려고 한다”

이온 결합 화합물 → 이온 결합

분자 화합물 → 공유 결합

이온 결합

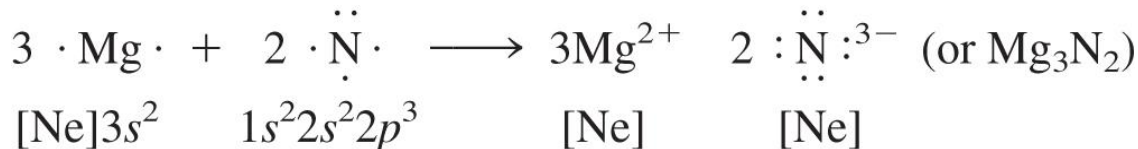
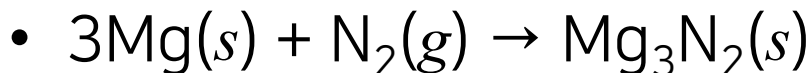
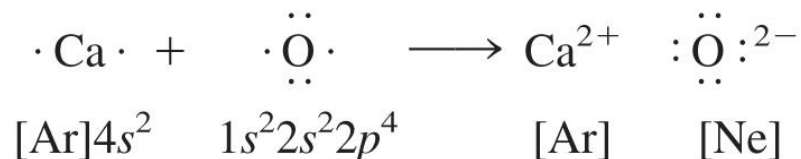
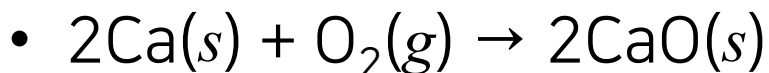
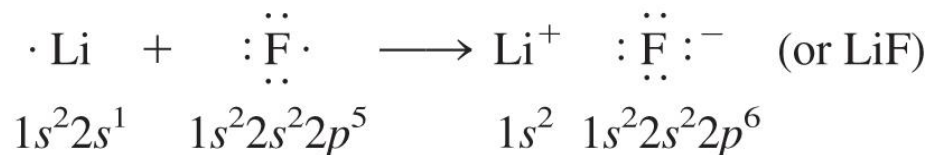
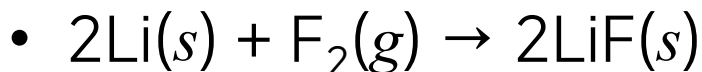
이온 결합 화합물에서 이온들을 붙잡고 있는 정전기적 힘



NaCl의 형성

- 두 원자 모두 닫힌 껍질을 이루지 못하고 있음
 - Na: $[\text{Ne}]3s^1$
 - Cl: $[\text{Ne}]3s^23p^5$
- 소듐 원자가 전자 하나를 염소 원자에게 주면
 - Na^+ : $[\text{Ne}]$
 - Cl^- : $[\text{Ne}]3s^23p^6 = [\text{Ar}]$
- 두 원자 모두 닫힌 껍질을 이룰 수 있으므로 반응이 진행

이온 결합 화합물의 형성



예제 9.1

루이스 점 기호를 사용하여 산화 알루미늄(Al_xO_y)의 형성을 나타내시오.

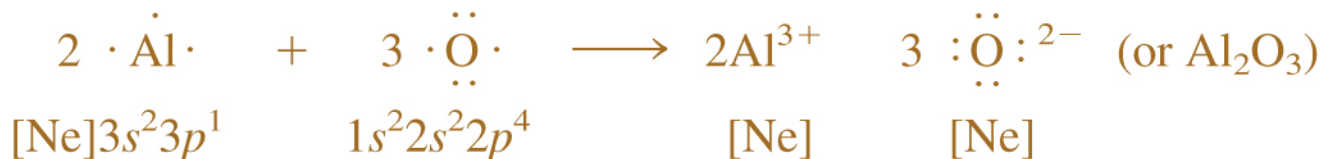
각 이온은 닫힌 껍질을 이루어야 하고, 전체적으로는 중성이 되어야 한다

알루미늄과 산소의 루이스 점 기호는 다음과 같으므로,



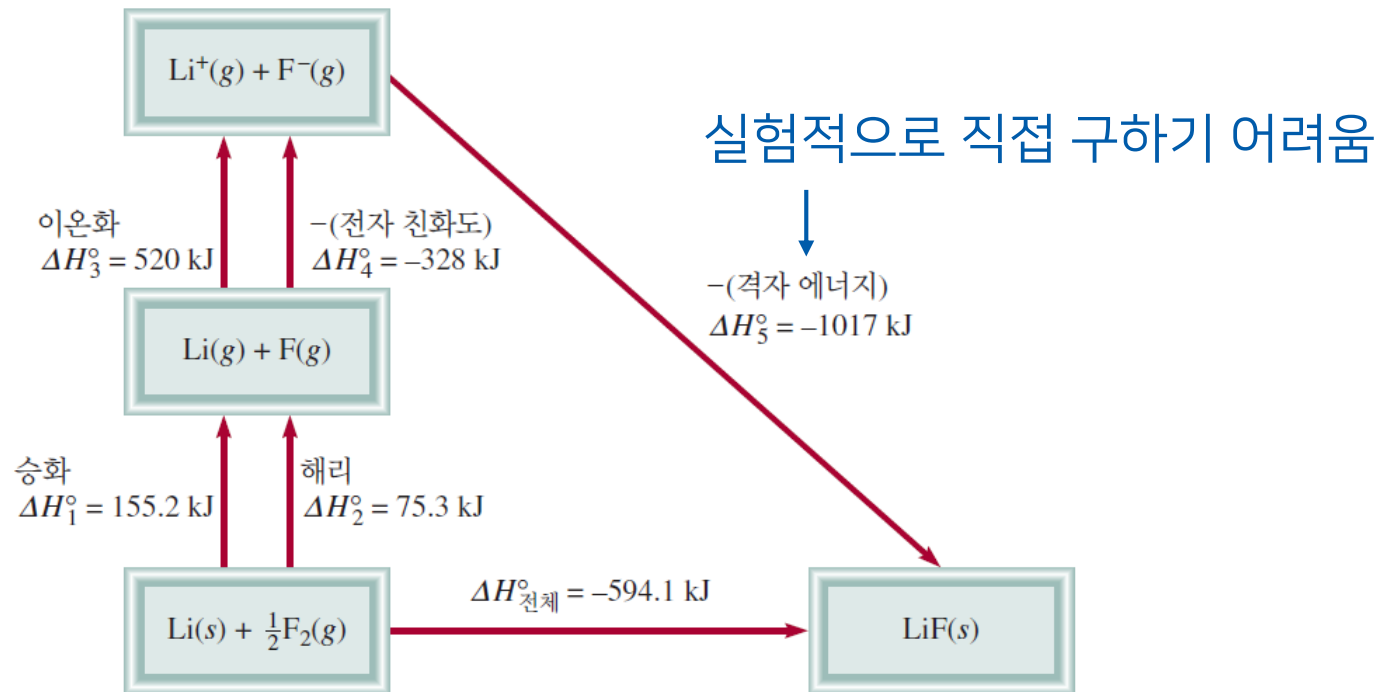
Al은 전자 3개를 잃고, O는 전자 2개를 얻으면 닫힌 껍질을 이룰 수 있다.

그러면 각각 Al^{3+} 와 O^{2-} 가 되므로 2:3의 비율로 결합하면 중성이 된다.



이온 결합의 열화학

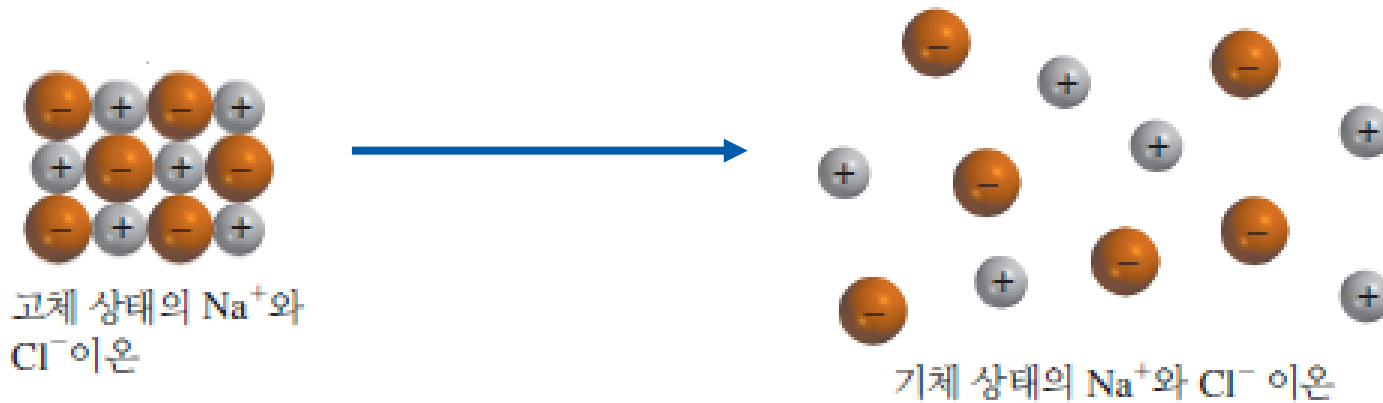
헤스 법칙을 이용



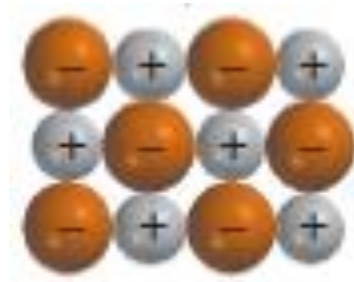
(그림 출처: 교재 그림 9.2)

격자 에너지

고체 이온 결합 화합물 1 mol을
기체 이온으로 완전히 분리시키는 데
필요한 에너지



격자 에너지의 계산



거리 r 만큼 떨어진 두 이온(전하량 Q_1, Q_2) 사이의 에너지는

$$E = k \frac{Q_1 Q_2}{r}$$

이므로, 이 에너지를 모든 이온쌍에 대해 구하여 더하면
(이론적인) 격자 에너지를 구할 수 있다

격자 에너지의 측정값

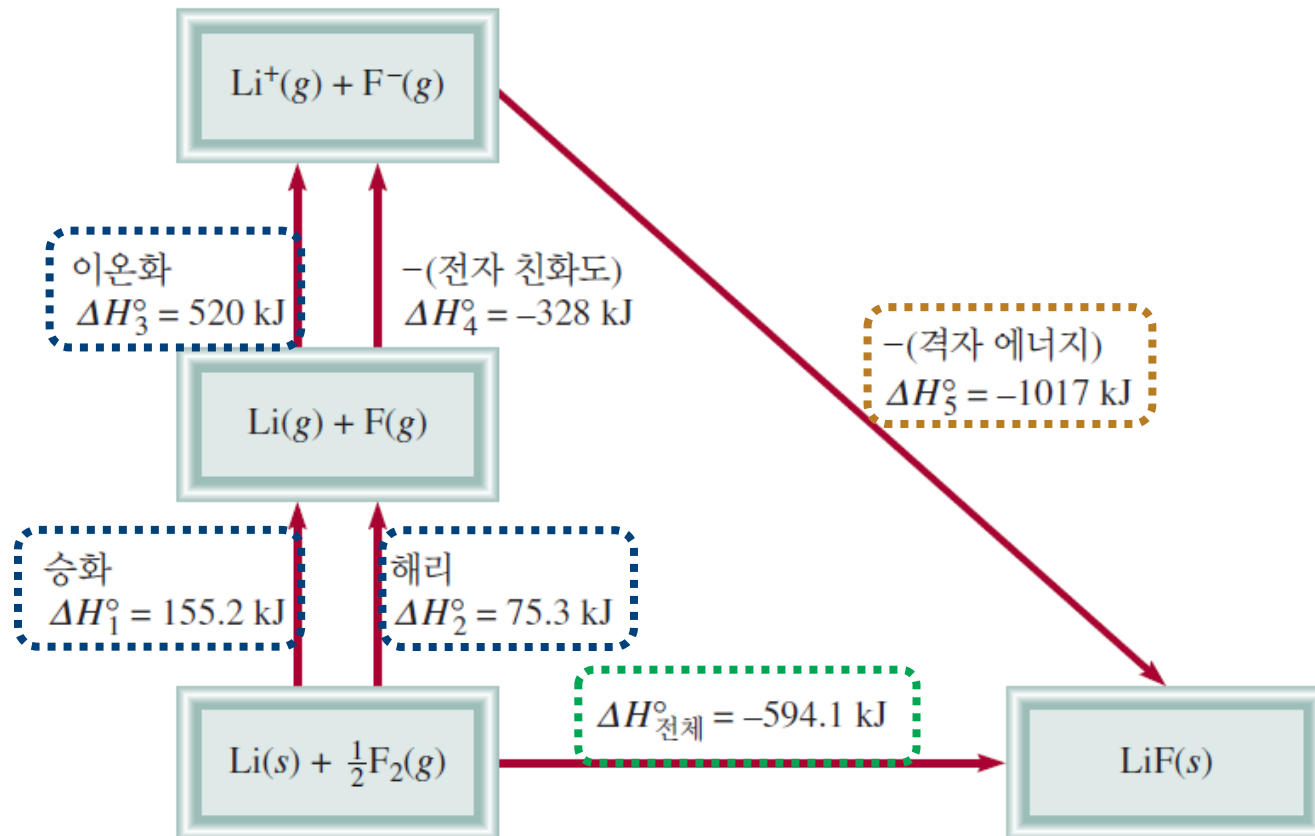
표 9.1 몇 가지 알칼리 금속과 알칼리 토금속의 할로젠화물 및 산화물의 격자 에너지와 녹는점

화합물	격자 에너지(kJ/mol)	녹는점(°C)
LiF	1017	845
LiCl	828	610
LiBr	787	550
LiI	732	450
NaCl	788	801
NaBr	736	750
NaI	686	662
KCl	699	772
KBr	689	735
KI	632	680
MgCl ₂	2527	714
Na ₂ O	2570	승화*
MgO	3890	2800

*Na₂O는 1275°C에서 승화한다.

(그림 출처: 교재 표 9.1)

이온 결합이 형성되는 이유



(그림 출처: 교재 그림 9.2)